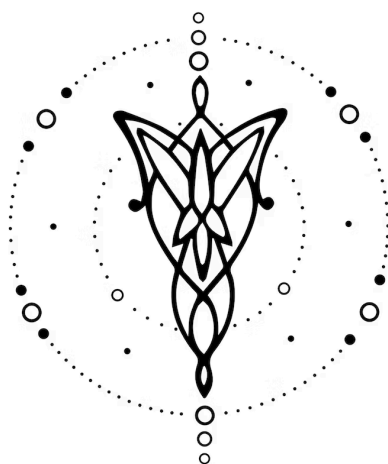




Compilador de patrones de crochet en texto a SVG

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

2 de abril de 2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	1
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	4
6. Ejemplos	4

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Nicole	Bertucci	64.415	nbertucci@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: <https://github.com/Nicole-Bertucci/crochet-compiler.git>

3. Dominio

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un lenguaje específico de dominio (DSL) orientado a la definición y visualización de patrones de crochet.

El crochet es una técnica textil manual que consiste en la construcción de tejidos a partir de secuencias de puntos (stitches), organizados en filas (rows). Tradicionalmente, los patrones se expresan en notaciones textuales abreviadas normalmente utilizado por principiantes, sin embargo, a la hora de mostrarse profesional los patrones deben ser con la notación general establecida.

El objetivo del lenguaje es permitir la definición estructurada de patrones de crochet mediante una sintaxis formal, facilitando su procesamiento automático y su posterior transformación en una representación visual en formato SVG.

De esta manera, el lenguaje permite:

- Definir patrones de forma clara y estructurada
- Representar puntos de crochet mediante abstracciones formales
- Generar visualizaciones gráficas del tejido
- Validar la consistencia del patrón

Este enfoque permite abstraer el dominio del crochet en un modelo computacional manipulable, alineándose con el objetivo de automatizar la interpretación y visualización de patrones.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

(I). Se podrán crear uno o más *pattern*, y cada uno tendrá un nombre único que lo identifique.

(II). Cada *pattern* deberá contar con un bloque *patternInfo* asociado, donde se definirá su configuración general.

(III). A cada *pattern* se le podrá asignar un tipo (*Shape*), el cual podrá ser:

- *Round*
- *Linear*

(IV). A cada *pattern* de tipo *Round* se le deberá asignar:

- Un valor numérico *Max_ring_size*, que corresponde a la cantidad de *stitches* en la última fila del patrón
- La primer fila debe contener solamente un mr.
- Implícitamente, los puntos se distribuyen circularmente.

(V). A cada *pattern* de tipo *Linear* se le deberá asignar:

- Un valor numérico *Max_width*, que corresponde a la máxima cantidad de stitches en una fila en todo el patrón.
- Un valor numérico *Total_rows*, que corresponde a la cantidad total de filas del patrón.
- Implícitamente, los puntos se distribuyen en una grilla

(VI). Cada pattern estará compuesto por una secuencia de filas (*row*), las cuales estarán numeradas de forma secuencial comenzando desde 1. Además se podrá utilizar la terminología “row x-y:” (con x<y) para mostrar la repetición de la secuencia de la misma fila en las filas siguientes,

(VII). Cada *row* contendrá una secuencia ordenada de instrucciones que representan *stitches* a ejecutar.

(VIII). El lenguaje soportará los siguientes tipos de *stitches* básicos:

- *ch* (chain)
- *sc* (single crochet)
- *hdc* (half double crochet)
- *dc* (double crochet)
- *slst* (slip stitch)
- *mr* (magic ring)

(IX). A cada *stitch* se le podrá asignar un valor numérico que indica la cantidad de veces que se ejecuta dicho *stitch*.

(X). Los *stitches* dentro de una fila se separarán mediante comas (,), y se ejecutarán en orden de izquierda a derecha.

(XI). A cada *stitch* se le podrán aplicar modificadores que alteran su comportamiento o representación:

- *-inc*: indica un aumento del mismo punto sobre el *stitch* actual
- *-dec*: indica una disminución de dos puntos sobre el *stitch* siguiente.
- *-blo*: indica que el *stitch* se realiza solamente sobre el *loop* posterior.
- *-flo*: indica que el *stitch* se realiza solamente sobre el *loop* frontal.

(XII). El lenguaje permitirá definir bloques de repetición de *stitches* mediante la siguiente sintaxis:

[<secuencia de stitches>] x <n>

(donde <n> es un número entero positivo que indica la cantidad de repeticiones).

(XIII). Los bloques de repetición podrán contener uno o más *stitches*, incluyendo aquellos con modificadores y cantidades.

(XIV). La semántica del lenguaje deberá contemplar que:

- Cada fila consume *stitches* de la fila anterior.
- Los modificadores *-inc* incrementan la cantidad de *stitches* resultantes.

- Los modificadores *-dec* reducen la cantidad de stitches resultantes.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Definición de un patrón con una fila
- (II). Definición de un patrón con 3 filas
- (III). Uso de la repetición de filas.
- (IV). Uso de 3 distintos tipos de puntos en una misma fila.
- (V). Uso de cantidades en puntos
- (VI). Uso de repeticiones con sintaxis correcto
- (VII). Uso de *-inc* en una fila con al menos un punto
- (VIII). Uso de *-dec* en una fila con al menos dos puntos
- (IX). Uso de *-blo* en una fila con al menos un punto
- (X). Uso de *-flo* en una fila con al menos un punto
- (XI). Uso de *mr* al comienzo de un patrón *Round*.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Uso de un punto inválido
- (II). Fila sin contenido
- (III). Patrón con filas desordenadas
- (IV). Duplicación del número de fila
- (V). Patrón sin filas
- (VI). Cantidad negativa de puntos
- (VII). Puntos sin separación por coma
- (VIII). Atributos obligatorios según shape incompletos
- (IX). Número de repeticiones negativo
- (X). Uso de *-inc* en una fila sin puntos
- (XI). Uso de *-dec* en una fila con un punto o menos

6. Ejemplos

En el **Cód. (6.1)**, se puede ver un *pattern* de figura *Linear* donde la grilla será de 22x12. El patrón tiene 12 filas con el uso de varios puntos (*ch*, *sc*, *dc*), modificadores (*-inc*, *-dec*) y repetición de filas.

```
patternInfo Scarf{
Shape: linear;
Max_width: 22;
```

```

Rows: 12;
}

pattern Scarf{
row 1: ch 20
row 2: sc-inc 1, sc 20, sc-inc 1
row 3: dc 22
row 4-10: sc 22
row 11: dc 22
row 12: sc-dec 1, sc 20, sc-dec 1
}

```

Código 6.1: Implementación de un patrón recto para una bufanda.

En el **Cód. (6.2)**, se puede ver un *pattern* de tipo *Round* con un máximo de 24 puntos donde comienza con un *mr*. Se puede ver que utiliza distintos tipos de *stitches* (*mr*, *sc*, *dc*, *slst*) y de modificadores (*-inc*), además de que utiliza la repetición de secuencia de puntos.

```

patternInfo Coaster{
Shape: Round;
Max_ring_size: 24;
}

pattern Coaster{
row 1: mr 6
row 2: sc-inc 6
row 3: [sc-inc 1, sc 1] x 6
row 4: [sc-inc 1, sc 2]x6
row 5: [slst 1, dc 2, slst 1]x6
}

```

Código 6.2: Implementación de un patrón redondo para un posavasos.